

Nome: _____ **Curso:** _____ **Data:** _____ **Nº:** ____

Q.1) Uma empresa desenvolvedora de jogos deseja criar um banco de dados para armazenar estatísticas dos jogadores em um jogo de tiro estilo battle royale, similar ao Free Fire. O sistema deve registrar informações detalhadas sobre os jogadores, suas partidas e seu desempenho ao longo do tempo.

Cada jogador deve possuir um identificador único, nome de usuário, e-mail, nível de experiência e quantidade total de partidas jogadas. Além disso, é necessário armazenar a quantidade total de vitórias, eliminações e tempo total de jogo. Os jogadores podem formar equipes para jogar partidas no modo squad. Cada equipe deve ter um identificador único, nome e uma lista de membros.

As partidas são eventos fundamentais do jogo e devem ser registradas no sistema. Cada partida deve possuir um identificador único, data e horário de início, duração e modo de jogo (solo, duo ou squad). Além disso, cada jogador participante da partida deve ter suas estatísticas individuais registradas, como quantidade de eliminações, dano causado, posição final na partida e se venceu ou não.

O sistema também deve armazenar informações sobre armas, incluindo um identificador único, nome, tipo (rifle, pistola, sniper etc.), dano por tiro e capacidade do carregador. Para cada partida, deve ser possível registrar quais armas um jogador utilizou e quantas eliminações foram feitas com cada uma.

Com base nessas informações, elabore um diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que represente o banco de dados do sistema.

Q.2) Escreva o código SQL necessário para criar o banco de dados. O nome à sua escolha.

Q.3) Escreva o código SQL necessário para mostrar todos os bancos de dados disponíveis.

Q.4) Escreva o código SQL necessário para criar a entidade “jogador”.

Q.5) Escreva o código SQL necessário para criar a entidade “arma”.

Q.6) Qual é a cardinalidade correta do relacionamento entre as entidades Jogador e Partida?

A) 1:1 (Um jogador só pode participar de uma única partida por vez)

B) 1:N (Um jogador pode participar de várias partidas, mas cada partida tem apenas um jogador)

C) N:N (Um jogador pode participar de várias partidas, e cada partida pode ter vários jogadores)

D) N:1 (Várias partidas podem pertencer a um único jogador)

Q.7) Qual é a cardinalidade correta do relacionamento entre as entidades Equipe e Jogador?

A) 1:N (Uma equipe pode ter vários jogadores, mas cada jogador só pode pertencer a uma equipe)

B) N:N (Um jogador pode participar de várias equipes, e uma equipe pode ter vários jogadores)

C) 1:1 (Cada equipe pode ter apenas um jogador)

D) N:1 (Um jogador pode pertencer a várias equipes,

Q.8) Qual é a cardinalidade correta do relacionamento entre as entidades Jogador e Arma dentro de uma partida?

A) 1:N (Cada jogador pode utilizar várias armas em uma partida, mas cada arma só pode ser usada por um jogador por vez)

B) N:N (Um jogador pode utilizar várias armas em uma partida, e uma arma pode ser usada por vários jogadores na mesma partida)

C) 1:1 (Cada jogador pode utilizar apenas uma arma por partida)

D) N:1 (Várias armas podem pertencer a um único jogador, mas cada arma só pode ser usada em uma partida específica)

Q.9) Com base na modelagem do banco de dados para armazenar estatísticas dos jogadores no jogo de tiro, quantas entidades distintas foram criadas para representar os elementos do sistema?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Q.10) No banco de dados do jogo, cada partida tem um modo de jogo específico (solo, duo ou squad). Considerando que essa informação deve estar associada corretamente às partidas, qual é a melhor forma de armazená-la na modelagem do banco de dados?

A) Criar uma entidade separada chamada Modo de Jogo e relacioná-la com a entidade Partida.

B) Criar um atributo na entidade Partida para armazenar o modo de jogo como um valor textual.

C) Criar um relacionamento direto entre as entidades Jogador e Modo de Jogo.

D) Criar uma entidade intermediária que relacione Modo de Jogo com Equipe, armazenando o tipo de partida jogado.



Diagram illustrating a 1D lattice with four sites labeled a , b , c , and d . Sites a and d are occupied by black particles, while sites b and c are empty.

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3: Discursiva

Q.4: Discursiva

Q.5: Discursiva

Q.6: 

Q.7:

Q.8: 

Q.9: 

Q.10:

	a	b	c	d
a	0	1	1	0
b	1	0	0	1
c	1	0	0	1
d	0	1	1	0

